



Relatório Técnico Final — CardioIA

(Fase 7)

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turma: 2TIAOR

Disciplina: Integrations, IoT & AI Systems



Integrantes do Grupo

- Matheus Augusto Rodrigues Maia — RM 560683
- Bruno Henrique Nielsen Conter — RM 560518
- Fabio Santos Cardoso — RM 560479

1. Introdução e Visão Geral do Ecossistema

O projeto **CardioIA** representa um ecossistema de saúde preditivo e preventivo, focado no monitoramento remoto e na identificação precoce de crises cardiovasculares. Este sistema integra conceitos avançados de Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (hibridizando Machine Learning clássico e Grandes Modelos de Linguagem), Desenvolvimento Web e Mobile, estabelecendo um fluxo contínuo de aquisição de dados e tomada de decisão clínica contextualizada.

Nesta Fase 7, o ecossistema foi consolidado com os seguintes componentes:

- IoT (Dispositivo de Telemetria):** Realiza a leitura contínua simulada de temperatura e frequência cardíaca, implementada em MicroPython em um ESP32.
- Back-end Integrador (FastAPI):** Atua na centralização dos dados de telemetria e expõe os *endpoints* para inferência inteligente.
- Motores de IA:** Inclui um modelo de Machine Learning clássico (Random Forest) para cálculo rápido de risco e uma arquitetura multiagente cognitiva (OpenAI Agents SDK + Google Gemini) para análise clínica aprofundada e encaminhamento.
- Interfaces Clientes:** Compreende um Dashboard Web (React + Vite) e um Aplicativo Móvel (React Native + Expo) para visualização em tempo real e triagem médica.

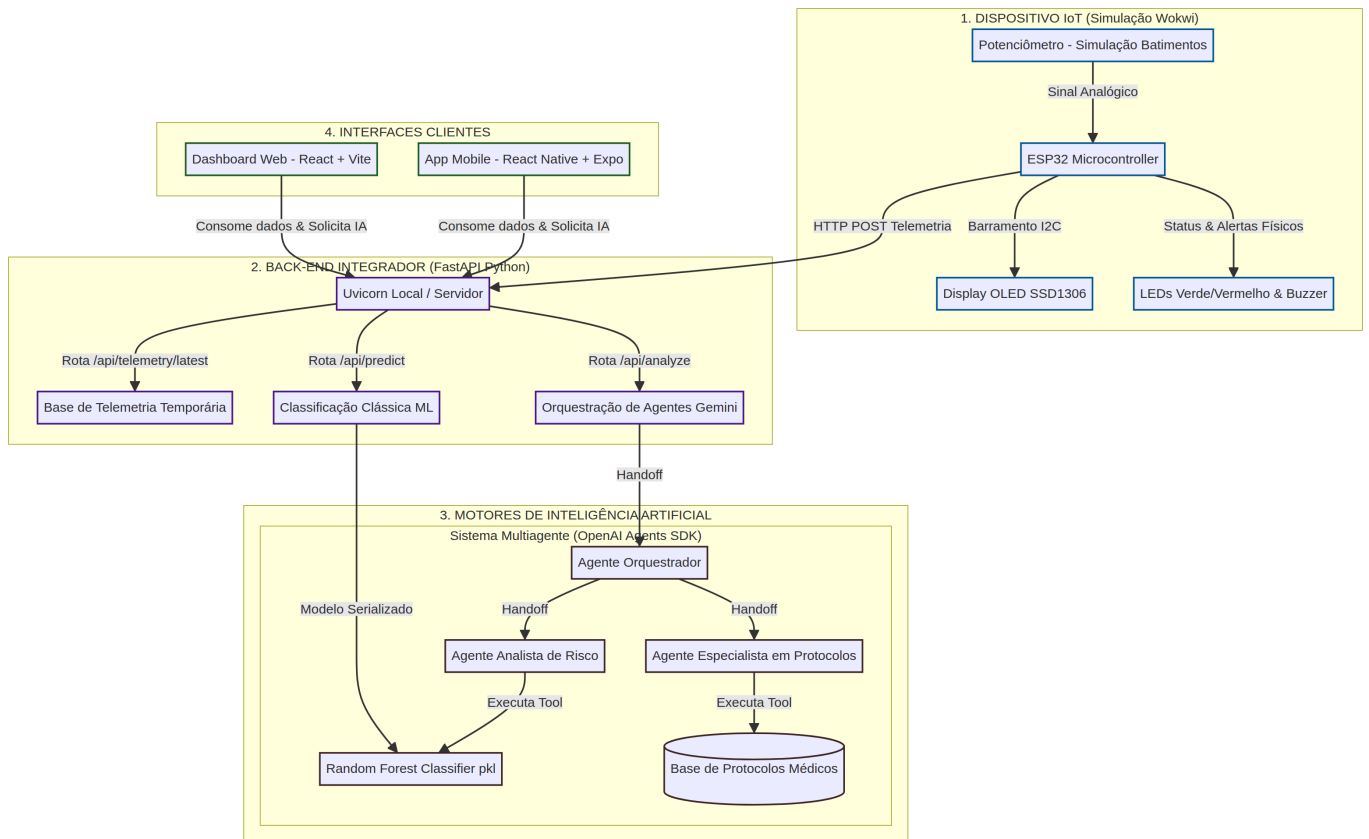
2. Pilares Metodológicos e de Processos

A estruturação tecnológica e de comunicação do ecossistema CardioIA fundamenta-se em três pilares essenciais, aplicáveis tanto à saúde assistida quanto adaptáveis a outros cenários críticos de automação de insumos monitorados, como o controle inteligente de entrega e nível de insumos e ração em silos agrícolas:

- 1. **Comunicação Eficiente (Plataforma Centralizada):** Este pilar visa a centralização dos dados históricos e em tempo real em uma API unificada, garantindo acesso imediato dos profissionais de saúde e pacientes aos pareceres de IA através de canais web e móveis, eliminando silos informacionais.
- 2. **Processos Otimizados (Triagem e Confirmação):** Foca no redesenho do fluxo de atendimento ao paciente de risco por meio da automação de alertas e triagem inteligente baseada em protocolos clínicos, além da confirmação e geração automática de recomendações de suporte clínico síncrono.
- 3. **Tecnologia Habilitadora (Sensores e Conectividade IoT):** Envolve o emprego de microcontroladores conectados com sensores biométricos de ponta e telemetria baseada em barramentos industriais de comunicação (ex: I2C), com envio dinâmico via rede Wi-Fi ao barramento de microsserviços.

3. Diagrama de Arquitetura Integrada (Fase 7)

O fluxo de dados fim-a-fim, desde a leitura física nos sensores locais até a entrega do diagnóstico nas aplicações móvel e web, é detalhado no diagrama de arquitetura a seguir:



4. Detalhamento dos Componentes do Sistema

4.1. Módulo IoT e Dispositivos Físicos (MicroPython)

O *firmware* gravado no ESP32 (`main.py`) realiza a leitura de um potenciômetro analógico (GPIO 34) e da temperatura. O microcontrolador processa localmente a criticidade dos dados:

- **Estado Normal (FC < 100 BPM e Temp < 37.5°C):** O LED Verde é ativado, o display OLED exibe `Sinais Normais` e os dados são transmitidos.
- **Estado Crítico (FC >= 100 BPM ou Temp >= 37.5°C):** O LED Vermelho é ativado, um *buzzer* sonoro emite um alarme intermitente, e o display exibe `! RISCO ELEVADO !`.
- **Transmissão:** Os dados de batimentos, temperatura e alertas locais são encapsulados em formato JSON e enviados via requisições HTTP POST para o *endpoint* `/api/telemetry` da API central.

4.2. Back-end e Barramento de Serviços (FastAPI)

O *backend* Python, executado sob o servidor Uvicorn na porta 8000, expõe os seguintes *endpoints* HTTP REST:

- **POST `/api/telemetry`** : Recebe as leituras em tempo real enviadas pela placa IoT e as armazena no estado da aplicação.
- **GET `/api/telemetry/latest`** : Fornece as leituras biométricas mais recentes aos painéis do paciente (Mobile) e do médico (Web).
- **POST `/api/predict`** : Executa a inferência síncrona do modelo de ML clássico.
- **POST `/api/analyze`** : Dispara a execução síncrona do *Runner* da arquitetura multiagente.

4.3. Hibridização de Motores de Inteligência Artificial

O CardioIA emprega duas abordagens de IA integradas para otimizar o tempo de resposta e a profundidade analítica:

1. **Machine Learning Clássico (Random Forest):** Um classificador treinado para prever a probabilidade de risco clínico com base em idade, batimentos, SpO2 e histórico cardíaco. Sua eficiência computacional e tempo de resposta em milissegundos o tornam ideal para triagens de alto fluxo.
2. **Sistema Multiagente Cognitivo (OpenAI Agents SDK + Gemini):** Para casos complexos ou que demandam direcionamento clínico, o **Agente Orquestrador** realiza *handoffs*

para o **Agente Analista de Risco** (que consome o modelo clássico) e para o **Agente Especialista em Protocolos** (que consulta diretrizes clínicas baseadas em evidências). A resposta final gera uma justificativa humanizada e detalhada para o paciente e o médico.

5. Justificativa da Híbridização da Inteligência Artificial

A arquitetura de IA híbrida capitaliza as melhores características de cada abordagem tecnológica, conforme detalhado na tabela a seguir:

Característica	ML Clássico (Random Forest)	IA Generativa & Agentes (LLM)
Tempo de Execução	Instantâneo (milissegundos)	Segundos (dependente de chamadas de rede)
Custo de Processamento	Praticamente zero localmente	Requer <i>tokens</i> e requisições de API na nuvem
Explicabilidade	Limitada a coeficientes numéricos	Alta capacidade de traduzir em texto natural humano
Tomada de Decisão	Rápida classificação binária	Cruzamento dinâmico com diretrizes e protocolos médicos

Ao integrar ambas as abordagens no CardiolA, o sistema oferece respostas instantâneas (via ML clássico) exibidas nos *dashboards* e, quando necessário ou sob requisição ativa, engaja a arquitetura multiagente para gerar diagnósticos ricos e humanizados, estruturados sob validações estritas (Pydantic).

6. Conclusões e Considerações sobre Governança de Dados

A Fase 7 consolidou com sucesso o MVP do CardiolA, demonstrando a viabilidade de conectar sensores físicos baseados em MicroPython a *dashboards* em tempo real (Web e Mobile) alimentados por inteligência preditiva mista.

Em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, o ecossistema foi projetado com foco na segurança da informação, incorporando as seguintes medidas:

- Autenticação segura de acesso na área do paciente.
- Proteção de variáveis sensíveis e credenciais de nuvem (como a `GOOGLE_API_KEY`) por meio de variáveis de ambiente (`.env`), excluídas do controle de versão Git.

- Previsão para anonimização dos dados clínicos enviados às APIs de IA generativa externas, preservando a identidade civil do indivíduo.